# Rétroaction sonore en jeu

La rétroaction sonore est un aspect crucial dans le développement de jeux vidéo, car elle améliore l'immersion et l'expérience utilisateur. En utilisant des événements pour déclencher des sons, les développeurs peuvent créer des interactions plus dynamiques et engageantes.

La trame musicale permet également de renforcer l'atmosphère du jeu, en s'adaptant aux actions du joueur et aux situations rencontrées. Par exemple, une musique plus intense peut être jouée lors d'une scène de combat, tandis qu'une mélodie apaisante peut accompagner des moments de calme ou d'exploration.

## Charger des fichiers audio en JavaScript

Pour charger des fichiers audio en JavaScript, on utilise l'objet `Audio` de la même manière que pour les images avec l'objet `Image`.

Il faut également attendre que le fichier soit complètement chargé avant de pouvoir le jouer. Pour cela, notre événement "load" fonctionnera de la même manière que pour les images.

```
let sonClic = new Audio();
sonClic.src = "sons/clic.mp3";

function initialiser() {
    sonClic.play();
}

window.addEventListener("load", initialiser);
```

## Jouer un son

Pour jouer un son, on utilise la méthode `play()` de l'objet `Audio`.

D'autres méthodes utiles incluent `pause()` pour arrêter la lecture, et `currentTime` pour définir ou obtenir la position actuelle de la lecture en secondes.

- `pause()`: Met en pause la lecture du son.
- `currentTime`: Permet de définir ou d'obtenir la position actuelle de la lecture en secondes.
- `volume`: Permet de définir le volume du son (valeurs entre 0.0 et 1.0).
- `loop`: Permet de définir si le son doit se répéter en boucle (valeurs `true` ou `false`).

```
let sonClic = new Audio();
sonClic.src = "sons/clic.mp3";

function initialiser() {
    sonClic.play();
    setTimeout(arreterSon, 5000); // Arrêter après 5 secondes
}

function arreterSon() {
```

```
    sonClic.pause();
    sonClic.currentTime = 0; // Revenir au début
}

window.addEventListener("load", initialiser);
```

## Blocage des sons par les navigateurs

Depuis quelques années, les navigateurs web ont mis en place des restrictions pour empêcher la lecture automatique des sons, afin d'améliorer l'expérience utilisateur et de réduire les nuisances sonores non désirées. En conséquence, les sons ne peuvent généralement être joués qu'en réponse à une interaction explicite de l'utilisateur, comme un clic ou une pression sur une touche.

C'est pour cela que nous ajouterons un écran d'accueil qui attendra un clic ou une touche de l'utilisateur avant de commencer le jeu et la musique.

```
let oCanvasHTML = document.querySelector("canvas");
let contexte = oCanvasHTML.getContext("2d");

let trameMusicale = new Audio();
trameMusicale.src = "sons/clic.mp3";
trameMusicale.loop = true; // La musique se répète en boucle
trameMusicale.volume = 0.5; // Volume à 50%

let sEtatJeu = "accueil"; // "accueil" ou "jeu"

function initialiser() {
    setInterval(boucleJeu, 1000 / 60); // 60 FPS

    //==========
    // Du moment où on clique sur le canvas, on commence le jeu et il est possible
de jouer la musique
    //==========
    oCanvasHTML.addEventListener("click", clicCanvas);
}

function boucleJeu() {
    // Logique du jeu ici
    if (sEtatJeu == "accueil") {
        afficherEcranAccueil();
    } else if (sEtatJeu == "jeu") {
        // Logique du jeu ici
        afficherEcranJeu();
    }
}

function clicCanvas(evenement) {
    if (sEtatJeu === "accueil") {
        sEtatJeu = "jeu";
    }
}
```

```
function afficherEcranAccueil() {
    // Afficher l'écran d'accueil ici
    oCanvasHTML.fillStyle = "black";
    oCanvasHTML.fillRect(0, 0, oCanvasHTML.width, oCanvasHTML.height);
    oCanvasHTML.fillStyle = "white";
    oCanvasHTML.font = "30px Arial";
    oCanvasHTML.fillText("Cliquez pour commencer", 50, oCanvasHTML.height / 2);
}

function afficherEcranJeu() {
    trameMusicale.play();
    //... Reste de la logique du jeu
}

window.addEventListener("load", initialiser);
```

## Ressources pour trouver des sons et musiques libres de droits

- FreeSound
- Incompetech
- OpenGameArt
- Bensound
- SoundBible
- ZapSplat
- Mixkit
- Faire vos propres enregistrements avec Audacity

## Quel format de son utiliser?

Les formats audio les plus couramment utilisés pour le web sont MP3, WAV et OGG. Voici un aperçu de chacun :

- **MP3**: Format compressé, largement supporté par tous les navigateurs. Idéal pour la musique et les effets sonores particulièrement pour le jeu web.
- **WAV**: Format non compressé, offrant une qualité sonore supérieure. Les fichiers sont généralement plus volumineux. Utilisé pour les enregistrements de haute qualité. PAS RECOMMANDÉ POUR LE JEU WEB À CAUSE DE LA TAILLE.
- **OGG**: Format open-source, offrant une bonne qualité sonore avec une taille de fichier réduite. Supporté par la plupart des navigateurs modernes.
- **AAC**: Format compressé, souvent utilisé pour le streaming audio. Supporté par de nombreux navigateurs, mais pas aussi universel que MP3. Choisir mp3 ou ogg pour le jeu web.